



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Cloud Computing: Análisis,  
Diseño y Despliegue de un  
Servicio Empresarial Seguro  
en Microsoft Azure**



Autora: Karima Draflí Rico  
en Universidad de Burgos — Junio 2026  
Tutor: D. José Ignacio Santos Martín



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



D. José Ignacio Santos Martín, profesor del departamento de Ing. de Organización, área de OE.

Expone:

Que la alumna Dña. Karima Draffi Rico ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado “Cloud Computing: Análisis, Diseño y Despliegue de un Servicio Empresarial Seguro en Microsoft Azure”.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección de quien suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

D. José Ignacio Santos Martín

## **Resumen**

Este Trabajo Fin de Grado aborda el problema de la gestión dispersa de solicitudes internas de tecnología. Cuando las peticiones se reciben por canales distintos resulta difícil aplicar criterios comunes, conocer su estado y mantener la trazabilidad de las decisiones.

Para estudiar este problema se ha desarrollado un prototipo funcional desplegado en Microsoft Azure. El sistema permite registrar solicitudes, relacionarlas con servicios y activos, clasificarlas mediante reglas, calcular su impacto y gestionar aprobaciones, responsables, escalados, plazos de atención, cierre y valoración.

La solución se ha implementado con una API Flask y un portal web alojados en Azure App Service, persistencia documental en Azure Blob Storage, secretos en Azure Key Vault, identidad administrada y una Logic App para recibir solicitudes desde sistemas externos. El desarrollo se organizó en cinco iteraciones y se validó mediante veintiséis pruebas automáticas, documentación OpenAPI, monitorización con Application Insights y análisis de código en SonarCloud.

El resultado no pretende sustituir a una plataforma ITSM comercial, sino demostrar de forma reproducible cómo integrar automatización, seguridad y operación cloud en un caso empresarial acotado. La memoria expone las decisiones tomadas, las alternativas consideradas y las limitaciones del prototipo, entre ellas el uso de un único blob JSON y la ausencia de control de concurrencia para una carga de producción.

## **Descriptores**

Cloud computing, Microsoft Azure, Azure App Service, Azure Key Vault, Logic Apps, automatización de solicitudes, seguridad cloud.

## **Abstract**

This Final Degree Project addresses the fragmented handling of internal IT requests. When requests arrive through different channels, applying common criteria, tracking their status, and preserving decision history become difficult.

To study this problem, a working prototype was developed and deployed on Microsoft Azure. The system registers requests, links them to services and assets, classifies them through deterministic rules, calculates business impact, and supports approval, assignment, escalation, SLA tracking, closure, and feedback.

The solution uses a Flask API and web portal hosted on Azure App Service, document persistence in Azure Blob Storage, secrets stored in Azure Key Vault, managed identity, and a Logic App for external systems. Development was organized into five iterations and validated through twenty-six automated tests, OpenAPI documentation, Application Insights monitoring, and SonarCloud analysis.

The result is not intended to replace a commercial ITSM platform. Its purpose is to demonstrate, in a reproducible and limited business case, how cloud automation, security, and operations can be integrated. The report discusses the decisions, alternatives, and limitations of the prototype, including its single JSON blob and the lack of production-grade concurrency control.

## **Keywords**

Cloud computing, Microsoft Azure, Azure App Service, Azure Key Vault, Logic Apps, IT request automation, cloud security.

# Índice general

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Índice general                                            | iii       |
| Índice de figuras                                         | v         |
| Índice de tablas                                          | vi        |
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>2. Objetivos del proyecto</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>3. Conceptos teóricos</b>                              | <b>3</b>  |
| 3.1. Cloud Computing . . . . .                            | 3         |
| 3.2. Microsoft Azure . . . . .                            | 5         |
| 3.3. Arquitectura basada en servicios . . . . .           | 6         |
| 3.4. API REST . . . . .                                   | 7         |
| 3.5. Seguridad y buenas prácticas cloud . . . . .         | 8         |
| 3.6. DevOps y automatización . . . . .                    | 9         |
| <b>4. Técnicas y herramientas</b>                         | <b>10</b> |
| 4.1. Metodología de desarrollo . . . . .                  | 10        |
| 4.2. Lenguaje y framework backend . . . . .               | 10        |
| 4.3. Control de versiones . . . . .                       | 11        |
| 4.4. Plataforma cloud . . . . .                           | 11        |
| 4.5. Automatización del despliegue . . . . .              | 12        |
| 4.6. Calidad del código . . . . .                         | 13        |
| 4.7. Terraform . . . . .                                  | 14        |
| <b>5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto</b> | <b>15</b> |
| 5.1. Ciclo de vida del proyecto . . . . .                 | 15        |
| 5.2. Arquitectura del sistema . . . . .                   | 15        |
| 5.3. API REST implementada . . . . .                      | 17        |
| 5.4. Clasificador basado en reglas . . . . .              | 20        |
| 5.5. Automatización del despliegue . . . . .              | 23        |
| 5.6. Automatización empresarial con Logic App . . . . .   | 23        |
| 5.7. Seguridad y gestión de secretos . . . . .            | 23        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 5.8. Validación del prototipo . . . . .            | 25        |
| <b>6. Trabajos relacionados</b>                    | <b>27</b> |
| <b>7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras</b> | <b>30</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                | <b>32</b> |

# Índice de figuras

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1. Arquitectura final del prototipo desplegado en Microsoft Azure.<br>Fuente: elaboración propia. . . . .           | 17 |
| 5.2. Centro operativo con SLA, carga, alertas y satisfacción tras la<br>demostración. Fuente: captura propia. . . . . | 21 |

# Índice de tablas

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Modelos principales de servicio cloud . . . . .                                   | 4  |
| 3.2. Responsabilidad compartida en la solución cloud . . . . .                         | 4  |
| 3.3. Servicios Azure utilizados en la solución . . . . .                               | 6  |
| 4.1. Comparación de alternativas para aplicación, datos y servicios<br>cloud . . . . . | 11 |
| 4.2. Comparación de alternativas para operación y seguimiento . . .                    | 12 |
| 4.3. Herramientas utilizadas y justificación . . . . .                                 | 13 |
| 5.1. Endpoints principales de la API . . . . .                                         | 19 |
| 5.2. Reglas de negocio del clasificador automático . . . . .                           | 22 |
| 5.3. Escenarios de validación de las reglas de clasificación . . . . .                 | 22 |
| 5.4. Amenazas, controles aplicados y riesgos residuales . . . . .                      | 24 |
| 5.5. Niveles de validación y resultados del prototipo . . . . .                        | 26 |
| 6.1. Comparativa de trabajos y soluciones relacionadas . . . . .                       | 29 |

# 1. Introducción

Los equipos de tecnología reciben peticiones de acceso, cambios de configuración, altas de aplicaciones y avisos de servicio por canales muy distintos. Cuando esas peticiones terminan repartidas entre correos, hojas de cálculo y conversaciones, resulta difícil saber qué está pendiente, quién debe atenderlo o qué incidencias requieren prioridad.

El caso práctico de este TFG parte de ese problema. El objetivo no es reproducir todas las funciones de una plataforma comercial de gestión de servicios, sino construir un flujo acotado que pueda recorrerse de principio a fin: recibir una solicitud, validar sus datos, vincularla con un servicio y un activo, clasificarla, aprobarla cuando sea sensible, asignarla, controlar su SLA, cerrarla y recoger la valoración del solicitante.

La solución se ejecuta en Microsoft Azure. El portal y la API Flask comparten un App Service; las solicitudes se almacenan en Blob Storage; Key Vault protege la clave de consulta; y la identidad administrada evita introducir credenciales de Azure en el código. Una Logic App añade un segundo canal de entrada para formularios o sistemas externos, mientras que Application Insights permite observar el servicio desplegado. El contrato OpenAPI permite revisar y ejecutar la interfaz REST desde el navegador.

La clasificación no depende de un servicio de aprendizaje automático. Se implementó como un conjunto de reglas deterministas sobre palabras clave, prioridades y tipos de solicitud. Esta elección permite revisar por qué se obtiene cada resultado y probar el comportamiento sin disponer de un histórico empresarial etiquetado.

El trabajo se dividió en cinco sprints registrados en Zube. Las tarjetas, sus cambios de alcance y los commits de GitHub permiten reconstruir la evolución desde la preparación de Azure hasta la validación del despliegue. El análisis de SonarCloud y veintiséis pruebas automáticas se utilizaron para corregir problemas concretos antes de generar los documentos finales.

Como materiales de evaluación se entregan el repositorio GitHub del proyecto, la memoria y anexos en PDF, el despliegue operativo en Azure App Service, el tablero Zube utilizado para la planificación por sprints, el panel SonarCloud de calidad de código y las evidencias técnicas recogidas en la documentación del repositorio.

## 2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal consiste en diseñar, desplegar y validar en Microsoft Azure un servicio que automatice el registro y la clasificación de solicitudes operativas de TI sin almacenar credenciales sensibles en el código.

Los objetivos específicos que concretan este propósito son los siguientes:

- Analizar las ventajas de las plataformas cloud en entornos empresariales.
- Diseñar una arquitectura segura basada en servicios cloud.
- Implementar una API REST utilizando Python y Flask.
- Desplegar la aplicación en Microsoft Azure.
- Gestionar secretos y configuraciones sensibles mediante Azure Key Vault.
- Automatizar el despliegue de la aplicación mediante scripts reproducibles con Azure CLI.
- Gestionar el proyecto utilizando metodologías ágiles y control de versiones.
- Implementar una clasificación automática y explicable mediante reglas de negocio.
- Analizar la calidad del código utilizando SonarQube/SonarCloud.
- Generar documentación técnica y funcional del sistema.

Estos objetivos conectan materias del grado que en el prototipo aparecen relacionadas: ingeniería del software para requisitos y pruebas, seguridad para secretos y permisos, sistemas distribuidos para la separación de servicios y gestión de proyectos para la planificación por iteraciones.

## 3. Conceptos teóricos

### 3.1. Cloud Computing

El cloud computing es un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos bajo demanda utilizando Internet. Este modelo reduce la necesidad de mantener infraestructuras físicas propias, permite escalar recursos dinámicamente y facilita que las organizaciones consuman capacidad de cómputo, almacenamiento, red y servicios gestionados según sus necesidades reales [4].

Entre las principales ventajas del cloud computing destacan:

- Escalabilidad.
- Alta disponibilidad.
- Pago por uso.
- Reducción de costes.
- Facilidad de mantenimiento.

Estas ventajas son especialmente relevantes en proyectos de alcance empresarial, ya que permiten pasar de una infraestructura rígida a un modelo más flexible, automatizable y orientado a servicios. En el caso de este TFG, el uso de la nube permite desplegar un prototipo accesible para el tribunal sin distribuir máquinas virtuales ni depender de una instalación local compleja.

### Modelos de servicio

Los servicios cloud suelen clasificarse en distintos modelos según el nivel de responsabilidad que asume el proveedor y el nivel de control que conserva el usuario. La tabla 3.1 resume los modelos principales.

La solución desarrollada se apoya principalmente en un enfoque PaaS. Azure App Service permite ejecutar una API Flask y un portal web sin

| <b>Modelo</b> | <b>Responsabilidad principal del proveedor</b>                                 | <b>Ejemplo en Azure</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IaaS          | Infraestructura básica: máquinas virtuales, red, discos y recursos de cómputo. | Azure Virtual Machines  |
| PaaS          | Plataforma gestionada para ejecutar aplicaciones sin administrar servidores.   | Azure App Service       |
| SaaS          | Aplicación completa consumida como servicio por el usuario final.              | Microsoft 365           |

Tabla 3.1: Modelos principales de servicio cloud

administrar directamente el sistema operativo, el balanceo interno ni la infraestructura física subyacente [9].

La tabla 3.2 resume cómo se reparte la responsabilidad entre el proveedor cloud y el equipo que desarrolla la aplicación. Esta distinción es importante porque el uso de servicios gestionados no elimina la responsabilidad de diseñar correctamente la aplicación, proteger los secretos y validar el despliegue.

| <b>Ámbito</b>           | <b>Responsabilidad del proveedor cloud</b>         | <b>Responsabilidad del proyecto</b>                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestructura física  | Centros de datos, hardware, red física y energía.  | Selección de región y uso responsable de recursos.                             |
| Plataforma de ejecución | Mantenimiento del servicio gestionado App Service. | Configuración de runtime, variables de entorno y publicación de la aplicación. |
| Datos                   | Disponibilidad del servicio de almacenamiento.     | Modelo de datos, privacidad, validación y persistencia correcta.               |
| Identidad y secretos    | Servicios como Key Vault y Managed Identity.       | Definir permisos mínimos y evitar secretos en el repositorio.                  |
| Aplicación              | Componentes gestionados de plataforma.             | Código Flask, autenticación, pruebas y control de calidad.                     |

Tabla 3.2: Responsabilidad compartida en la solución cloud

## Modelos de despliegue

Además de los modelos de servicio, la nube puede organizarse mediante diferentes modelos de despliegue: nube pública, privada, híbrida o multicloud. Este proyecto utiliza nube pública, ya que los recursos se despliegan en Microsoft Azure y se consumen desde una suscripción Azure for Students. Para un prototipo académico, este enfoque permite validar una arquitectura real con costes controlados y acceso remoto.

### 3.2. Microsoft Azure

Microsoft Azure es la plataforma cloud de Microsoft orientada al desarrollo, despliegue y administración de aplicaciones empresariales [1]. Microsoft describe Azure como una plataforma para crear, desplegar y gestionar soluciones en la nube, con servicios de cómputo, datos, inteligencia artificial, seguridad y operaciones [5].

Los principales servicios utilizados en este proyecto son:

- Azure App Service.
- Azure Blob Storage.
- Azure Key Vault.
- Managed Identity.
- Azure Monitor.

### Servicios Azure utilizados

La tabla 3.3 relaciona los servicios Azure seleccionados con la responsabilidad concreta que cumplen dentro del prototipo.

Azure Blob Storage está orientado al almacenamiento de objetos y datos no estructurados, y permite acceder a los objetos mediante HTTP/HTTPS o bibliotecas cliente, incluidas bibliotecas para Python [17]. Azure Key Vault centraliza secretos, claves y certificados, reduciendo la probabilidad de exponer información sensible en el código [8]. Las identidades administradas permiten que un recurso de Azure obtenga una identidad propia para acceder a otros servicios sin almacenar credenciales en la aplicación [16].

| Servicio         | Uso en el TFG                               | Justificación                                                                |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| App Service      | Aloja la API Flask y el portal web.         | Servicio PaaS adecuado para aplicaciones web y APIs REST.                    |
| Blob Storage     | Guarda las solicitudes en formato JSON.     | Almacenamiento sencillo, económico y apropiado para datos semiestructurados. |
| Key Vault        | Almacena el token de autenticación.         | Evita credenciales embebidas en código fuente.                               |
| Managed Identity | Permite que App Service acceda a Key Vault. | Reduce la gestión manual de secretos y claves.                               |
| Azure Monitor    | Apoya la revisión de estado y logs.         | Facilita observabilidad básica del despliegue.                               |

Tabla 3.3: Servicios Azure utilizados en la solución

### 3.3. Arquitectura basada en servicios

Una arquitectura basada en servicios separa responsabilidades que evolucionan y se despliegan de forma distinta. En este proyecto la separación no pretende crear microservicios: busca que la interfaz, la lógica, la persistencia y la gestión de secretos tengan límites reconocibles.

Este enfoque facilita:

- Escalabilidad.
- Mantenimiento.
- Reutilización.
- Seguridad.

La arquitectura del proyecto sigue esta idea: el portal web se encarga de la interacción con el usuario, la API Flask concentra la lógica de negocio, el clasificador aplica reglas de análisis automático, Blob Storage conserva las solicitudes y Key Vault protege el secreto usado por los endpoints protegidos. Esta separación facilita explicar el sistema, probarlo por partes y evolucionarlo en futuras versiones.

### Plano de gestión y plano de datos

En una solución cloud conviene distinguir entre el plano de gestión y el plano de datos. El primero reúne las operaciones con las que se crean,

configuran y supervisan recursos: alta del App Service, definición de variables de entorno, asignación de identidad o concesión de permisos. El segundo contiene las operaciones propias de la aplicación: registrar una solicitud, consultar su historial o guardar el documento en Blob Storage. Mezclar ambos planos haría que una petición funcional necesitara permisos de administración sobre Azure, un acoplamiento innecesario y difícil de proteger.

En el prototipo, PowerShell y Azure CLI actúan sobre el plano de gestión durante el despliegue. La API, la Logic App y el portal operan en el plano de datos durante el uso normal. Managed Identity sirve de unión controlada entre ambos: la identidad se concede desde el plano de gestión, pero App Service la utiliza durante la ejecución para obtener el secreto autorizado. Esta separación permite aplicar privilegio mínimo y explica por qué el token de usuario no debe convertirse en una credencial de administración de la suscripción.

## Persistencia documental y consistencia

Blob Storage conserva objetos y no ofrece por sí mismo las relaciones, restricciones o consultas de un sistema gestor de bases de datos. Esa diferencia condiciona el diseño. La colección de solicitudes del prototipo se serializa como JSON y la API concentra las lecturas y escrituras; ningún cliente modifica directamente el blob. Con un único proceso y el volumen de demostración, esta solución reduce infraestructura y mantiene el formato fácil de inspeccionar. La biblioteca oficial de Azure permite ejecutar las mismas operaciones desde Python mediante HTTPS [17, 13].

La elección tiene un límite importante: dos escrituras concurrentes podrían partir de versiones distintas y sobrescribir cambios. Azure Blob Storage permite aplicar concurrencia optimista mediante ETag y cabeceras condicionales `If-Match` [12]. Una implantación con varios equipos, mayor carga o requisitos transaccionales debería utilizar ese control, separar cada solicitud en un objeto o migrar a Azure SQL o Cosmos DB. La escalabilidad del servicio cloud no corrige automáticamente un modelo de persistencia inadecuado; es necesario analizar también la granularidad y consistencia de los datos.

## 3.4. API REST

Una API REST permite la comunicación entre sistemas mediante peticiones HTTP.

En este proyecto se utilizan diferentes endpoints para:

- Crear solicitudes operativas.
- Consultar solicitudes e incidencias.
- Obtener métricas.

### 3.5. Seguridad y buenas prácticas cloud

La seguridad es un aspecto transversal en soluciones cloud. En este TFG se han aplicado tres decisiones principales: uso de HTTPS en el despliegue, separación de secretos mediante Key Vault y autenticación Bearer para las operaciones de consulta. Estas medidas no convierten el prototipo en una solución corporativa completa, pero sí demuestran buenas prácticas básicas de diseño seguro.

Además, el diseño se ha alineado con principios del Azure Well-Architected Framework, que propone pilares como seguridad, fiabilidad, eficiencia de rendimiento, optimización de costes y excelencia operativa [10]. En el contexto del proyecto, estos principios se reflejan en el uso de servicios gestionados, despliegue reproducible, recursos de bajo coste y documentación de evidencias.

### Observabilidad frente a monitorización

La monitorización responde a preguntas conocidas, por ejemplo cuántas peticiones recibe el servicio o si se producen respuestas con error. La observabilidad busca además poder investigar comportamientos no previstos a partir de métricas, registros y trazas. Application Insights y Azure Monitor cubren esa necesidad básica en el proyecto: permiten comprobar actividad del App Service, localizar errores y relacionar el estado técnico con las pruebas funcionales [6].

El endpoint `/health` complementa estas herramientas, pero no las sustituye. Su respuesta confirma que la aplicación está disponible y muestra el modo de almacenamiento; no demuestra que todos los procesos empresariales funcionen. Por esa razón la validación combina tres niveles: salud técnica, pruebas automáticas del código y recorrido completo sobre el despliegue. Esta combinación evita considerar correcto un sistema únicamente porque su proceso web responde.

### 3.6. DevOps y automatización

DevOps es una metodología orientada a integrar desarrollo y operaciones con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la calidad del software [2].

De las prácticas asociadas a DevOps, el proyecto utiliza las siguientes:

- Control de versiones y commits vinculados al seguimiento.
- Despliegue repetible mediante PowerShell y Azure CLI.
- Verificación automática de los endpoints publicados.
- Revisión externa de calidad con SonarCloud.

La versión final no mantiene un pipeline de integración continua. Los scripts de despliegue y verificación cubren la necesidad real del proyecto: repetir la publicación desde el equipo de desarrollo y dejar visibles las órdenes ejecutadas sobre Azure. Esta diferencia respecto al plan inicial se documenta en el seguimiento de sprints.

## 4. Técnicas y herramientas

### 4.1. Metodología de desarrollo

El trabajo se repartió en cinco sprints. Cada iteración agrupó un resultado reconocible: preparación, API y seguridad inicial, despliegue, consolidación técnica y cierre de la entrega.

Zube registró las historias, fechas y cambios de alcance. Su historial conserva también tres tarjetas retiradas del Sprint 3, una decisión que después se explicó como replanificación y no como trabajo oculto.

### 4.2. Lenguaje y framework backend

La aplicación backend se ha desarrollado utilizando Python junto con el framework Flask.

Flask permite construir APIs REST ligeras y fáciles de mantener. Su núcleo reducido deja explícitas las decisiones sobre rutas, validación, almacenamiento y autenticación, lo que resulta adecuado para un prototipo centrado en servicios cloud y no en las funciones de un framework web completo [18].

### Justificación frente a otras alternativas

La selección tecnológica se realizó atendiendo al alcance, al tipo de carga y a la facilidad para demostrar cada objetivo del TFG. La tabla 4.1 recoge las principales alternativas consideradas; no establece que una herramienta sea universalmente superior, sino cuál encaja mejor con este prototipo.

La tabla 4.2 completa el análisis con las herramientas que sostienen el despliegue, la planificación y la calidad.

| Necesidad          | Decisión y justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API y portal web   | <b>Elección: Flask. Alternativa: Django.</b> Django aporta ORM, administración y una estructura extensa, útiles en dominios relacionales complejos. Flask reduce componentes no utilizados y permite concentrar el prototipo en API, reglas de negocio e integración con Azure [3].                      |
| Persistencia cloud | <b>Elección: Azure Blob Storage con JSON. Alternativas: SQLite o Azure SQL.</b> Los registros son documentos sencillos, el volumen del prototipo es reducido y no se requieren relaciones entre tablas. Blob Storage representa el despliegue cloud; SQLite se reserva para la ejecución local [21, 17]. |
| Alojamiento        | <b>Elección: Azure App Service. Alternativas: máquina virtual o contenedor administrado manualmente.</b> App Service abstrae sistema operativo, publicación y disponibilidad básica. Una máquina virtual añadiría mantenimiento que no forma parte del proceso estudiado.                                |
| Automatización     | <b>Elección: Azure Logic Apps. Alternativa: integración directa de cada sistema con la API.</b> Logic Apps desacopla los sistemas externos y hace visible la orquestación. La API conserva validación, clasificación y persistencia para no duplicar reglas.                                             |
| Secretos           | <b>Elección: Azure Key Vault con Managed Identity. Alternativa: variables o secretos gestionados manualmente.</b> Key Vault centraliza el token y Managed Identity evita incorporar otra credencial de Azure al código.                                                                                  |

Tabla 4.1: Comparación de alternativas para aplicación, datos y servicios cloud

### 4.3. Control de versiones

Git y GitHub conservaron el código y la documentación. Los commits separan, siempre que ha sido posible, cambios de aplicación, infraestructura y memoria para que resulte más sencillo relacionarlos con las tareas de Zube.

### 4.4. Plataforma cloud

La infraestructura cloud se basa en Microsoft Azure y en servicios gestionados documentados por Microsoft para aplicaciones web, almacenamiento, monitorización y gestión de secretos [14, 13, 15, 6].

Los servicios principales utilizados son:

- Azure App Service.

| Necesidad     | Decisión y justificación                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despliegue    | <b>Elección: PowerShell y Azure CLI. Alternativa: pipeline CI/CD completo.</b> El script es reproducible, auditable y suficiente para un único entorno académico. Un pipeline sería apropiado con varios equipos y promociones entre entornos. |
| Planificación | <b>Elección: Zube. Alternativas: Azure Boards, Jira o GitHub Projects.</b> Su integración con GitHub permitió conservar tablero, historias y cinco sprints en un mismo historial.                                                              |
| Calidad       | <b>Elección: SonarCloud. Alternativa: SonarQube auto-hospedado.</b> Proporciona métricas de seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y duplicación sin administrar un servidor propio.                                                            |

Tabla 4.2: Comparación de alternativas para operación y seguimiento

- Azure Storage.
- Azure Key Vault.
- Azure Monitor.

La tabla 4.3 resume las herramientas empleadas y el motivo de su elección dentro del proyecto.

## 4.5. Automatización del despliegue

El despliegue se automatiza mediante el script `scripts/deploy-azure.ps1`, que utiliza Azure CLI para configurar App Service, Storage, Key Vault, Managed Identity y publicación ZIP de la aplicación. Esta decisión permite reproducir el despliegue desde un equipo local y documentar de forma explícita cada paso técnico aplicado sobre Azure.

El script automatiza:

- Comprobación de sesión en Azure.
- Configuración de secretos y variables de entorno.
- Asignación de identidad administrada.
- Publicación de la carpeta `src/` en Azure App Service.

| Herramienta            | Uso en el proyecto                                 | Motivo de elección                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Python y Flask         | Implementación de la API REST y lógica de negocio. | Rapidez de desarrollo, claridad y ecosistema de bibliotecas.                     |
| Azure App Service      | Despliegue del portal y la API.                    | Servicio PaaS adecuado para exponer aplicaciones web sin administrar servidores. |
| Azure Blob Storage     | Persistencia de solicitudes en JSON.               | Almacenamiento sencillo, económico y suficiente para el prototipo.               |
| Azure Key Vault        | Gestión del token de autenticación.                | Separación de secretos respecto al código fuente.                                |
| Managed Identity       | Acceso de App Service a Key Vault.                 | Evita credenciales manuales entre servicios Azure.                               |
| PowerShell y Azure CLI | Automatización del despliegue.                     | Reproducibilidad y trazabilidad de los pasos ejecutados.                         |
| Zube                   | Seguimiento de sprints y tablero Kanban.           | Visibilidad del proceso y relación con GitHub.                                   |
| SonarCloud             | Análisis de calidad del código.                    | Métricas externas de mantenibilidad, fiabilidad, seguridad y duplicación.        |

Tabla 4.3: Herramientas utilizadas y justificación

## 4.6. Calidad del código

La calidad del código se analiza mediante SonarQube/SonarCloud [20].

En este proyecto se utiliza SonarCloud como servicio gestionado compatible con repositorios GitHub. Su uso permite obtener métricas objetivas de mantenibilidad, fiabilidad, seguridad y duplicidad sin desplegar un servidor SonarQube propio. El análisis se realiza desde el panel web de SonarCloud y complementa a las pruebas unitarias.

Esta herramienta permite detectar:

- Vulnerabilidades.
- Duplicidad.

- Complejidad excesiva.
- Posibles errores.
- Deuda técnica y problemas de mantenibilidad.

Los resultados del análisis se emplean como evidencia de calidad del código y como apoyo para priorizar mejoras antes de la entrega final.

## 4.7. Terraform

Terraform es una herramienta de infraestructura como código que describe recursos cloud de forma declarativa.

En este repositorio funciona como descripción versionada de la infraestructura Azure [7]. El despliegue que se ejecutó y validó se encuentra en el script PowerShell; por tanto, la memoria no atribuye a Terraform una automatización que no se utilizó en la publicación final.

## 5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

### 5.1. Ciclo de vida del proyecto

Los cinco sprints muestran cómo cambió el producto desde la propuesta inicial hasta el despliegue validado.

- Sprint 1, preparación y base: análisis del problema, estructura del repositorio, backlog y primeras decisiones de arquitectura.
- Sprint 2, implementación de módulos y dashboard: API y portal iniciales, persistencia, clasificación por reglas y primeras pruebas.
- Sprint 3, incidencias y despliegue: consolidación de solicitudes, validación, seguridad y despliegue funcional en Azure.
- Sprint 4, consolidación y documentación técnica: App Service, Storage, Key Vault, Managed Identity, infraestructura como código, evidencias y anexos.
- Sprint 5, finalización y defensa: ampliación empresarial, veintiséis pruebas, SonarCloud, OpenAPI, documentación y preparación de los entregables.

Esta relación utiliza los mismos nombres y alcance que la tabla A.1 del Anexo A. Las fechas previstas, los cierres reales y las replanificaciones se conservan allí y en Zube; este capítulo resume únicamente el incremento técnico producido en cada iteración.

### 5.2. Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada sigue un modelo de servicios gestionados en Microsoft Azure. Los componentes principales son:

- **Azure App Service:** hospeda la API Flask y el portal web empresarial en Python 3.11.
- **Azure Storage:** persiste las solicitudes operativas TI en un contenedor Blob privado.
- **Azure Key Vault:** almacena el token de autenticación de la API.
- **Azure Logic Apps:** automatiza la entrada de solicitudes externas mediante un trigger HTTP.
- **Application Insights y Azure Monitor:** permiten revisar telemetría, métricas y comportamiento operativo del servicio desplegado.
- **Scripts de despliegue:** automatizan la configuración y publicación en Azure mediante Azure CLI.

El flujo principal del sistema es el siguiente:

1. Un empleado envía una solicitud operativa TI desde el portal web, mediante la API REST o a través de la Logic App.
2. Azure App Service procesa la petición con Gunicorn.
3. La API valida los datos y clasifica automáticamente la solicitud.
4. El sistema genera una recomendación operativa para el equipo de TI.
5. Los datos se almacenan en Azure Blob Storage.
6. Los secretos se obtienen desde Azure Key Vault mediante Managed Identity.
7. El endpoint de métricas y Application Insights permiten observar el estado agregado del sistema.

La figura 5.1 representa este flujo dentro de la arquitectura desplegada. Permite diferenciar los canales de entrada, la lógica ejecutada en App Service y los servicios gestionados responsables de secretos, persistencia y observabilidad.



- GET `/portal`, `/ayuda` y `/acerca`: portal, guía de uso e información verificable del proyecto.
- GET `/docs` y `/openapi.json`: documentación interactiva y contrato OpenAPI 3.0.
- GET `/health`: comprobación de salud y modo de almacenamiento.
- GET `/catalogo`: servicios, activos, entornos y responsables.
- POST `/solicitudes`: creación de solicitudes con clasificación automática.
- GET `/solicitudes`: listado con filtros por estado, prioridad y tipo.
- GET `/solicitudes/<id>`: consulta detallada de una solicitud.
- PATCH `/solicitudes/<id>`: actualización de estado, prioridad, responsable y notas.
- POST `/solicitudes/<id>/aprobacion`, `/escalar` y `/valoracion`: decisiones del flujo y feedback tras el cierre.
- GET `/metricas`, `/operaciones` y `/informes/solicitudes.csv`: indicadores, alertas e informe operativo.
- POST `/demo/cargar`: escenario idempotente con cinco casos de demostración.

La tabla 5.1 resume el contrato principal de la API, indicando el mecanismo de seguridad y la forma en que se ha validado cada operación.

Al crear una solicitud, el módulo `classifier.py` analiza el título y la descripción para asignar tipo de solicitud (*acceso*, *entorno*, *aplicación*, *configuración*, *incidencia*), prioridad (*baja*, *media*, *alta*), categoría (*seguridad*, *infraestructura*, *soporte*, *general*) y una recomendación operativa, devolviendo un valor de confianza asociado.

Después del registro, la bandeja del equipo TI permite gestionar el trabajo pendiente sin acceder directamente al almacenamiento. Cada actualización se incorpora al historial de la solicitud y las prioridades alta, media y baja reciben objetivos iniciales de cuatro, veinticuatro y setenta y dos horas, respectivamente. Estos datos alimentan el resumen de solicitudes en plazo, vencidas y cerradas.

| Método    | Ruta                         | Seguridad                         | Validación realizada                                 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| GET       | /                            | Pública                           | Comprobación de estado general del servicio.         |
| GET       | /portal, /ayuda, /acerca     | Pública                           | Recorrido del portal y materiales de demostración.   |
| GET       | /docs, /openapi.json         | Pública                           | Revisión y ejecución del contrato REST.              |
| GET       | /health                      | Pública                           | Verificación de estado y modo de almacenamiento.     |
| GET       | /catalogo                    | Pública                           | Consulta de servicios, activos y entornos.           |
| POST      | /solicitudes                 | Pública con validación de entrada | Creación de solicitud y clasificación automática.    |
| GET       | /solicitudes                 | Token Bearer                      | Consulta protegida con filtros y paginación.         |
| GET/PATCH | /solicitudes/<id>            | Token Bearer                      | Detalle, historial y actualización controlada.       |
| POST      | /solicitudes/<id>            | Token Bearer                      | Decisión y escalado con actor y motivo.              |
| POST      | /solicitudes/<id>/valoracion | Correo del solicitante            | Feedback único sobre una solicitud cerrada.          |
| GET       | /metricas, /operaciones, CSV | Token Bearer                      | Métricas, alertas, SLA, satisfacción e informe.      |
| POST      | /demo/cargar                 | Token Bearer                      | Preparación idempotente del escenario de evaluación. |

Tabla 5.1: Endpoints principales de la API

## Ciclo operativo de una solicitud

El registro no se limita a guardar un formulario. Una solicitud nace en estado abierta, recibe un identificador estable y conserva la clasificación calculada. El equipo de TI puede asignar un responsable, ajustar la prioridad cuando dispone de más contexto y pasarla a *en proceso* o *cerrada*. Cada modificación incorpora actor, fecha y detalle al historial. La transición desde cerrada hacia abierta se rechaza para evitar reabrir trabajo sin una regla explícita; una futura versión podría incorporar una operación específica de reapertura con motivo obligatorio.

Los objetivos de cuatro, veinticuatro y setenta y dos horas no se presentan como un acuerdo de nivel de servicio contractual. Son umbrales operativos del prototipo que permiten demostrar cómo una prioridad afecta a la gestión

posterior. Las métricas comparan la fecha objetivo con el estado actual y distinguen trabajo en plazo, vencido y cerrado. El equipo puede así ordenar la bandeja por impacto y no únicamente por fecha de llegada.

Esta evolución aproxima el producto a una herramienta de trabajo diaria: el solicitante aporta el contexto inicial, el clasificador propone un tratamiento y el equipo conserva la decisión humana final. El sistema automático no cierra solicitudes ni asigna permisos; ayuda a ordenar información y deja trazabilidad sobre las acciones realizadas.

## **Demostración y feedback**

Para que la evaluación no dependa de preparar manualmente datos antes de cada demostración se incorporó `POST /demo/cargar`. La operación requiere el token del equipo TI y crea cinco situaciones diferenciadas: acceso sensible pendiente de aprobación, incidencia crítica con SLA vencido, cambio en proceso, solicitud cerrada y caso escalado. Cada registro queda marcado como demostración y una segunda ejecución devuelve los existentes sin duplicarlos. Esta propiedad permite repetir la defensa conservando identificadores y métricas comprensibles.

El contrato se publica como OpenAPI 3.0 en `/openapi.json` y se presenta mediante Swagger UI en `/docs`. Desde esa vista se distinguen operaciones públicas y protegidas, se introduce temporalmente el Bearer token y se inspeccionan peticiones, respuestas y códigos HTTP. La documentación ejecutable reduce la distancia entre lo descrito y lo desplegado: los ejemplos llaman a la misma instancia de App Service que utiliza el portal.

El cierre incorpora un mecanismo de feedback deliberadamente limitado. Solo se admite una valoración de uno a cinco puntos, la solicitud debe estar cerrada y el correo debe coincidir con el remitente original. El resultado se añade al historial y el centro operativo calcula número de respuestas y promedio. No se presenta como estudio estadístico, pues el conjunto de demostración es pequeño; su función es cerrar el proceso y mostrar cómo una medida de calidad percibida puede integrarse con SLA, carga y alertas.

La figura 5.2 muestra el resultado conjunto después de recorrer el escenario de evaluación.

## **5.4. Clasificador basado en reglas**

El clasificador de `src/classifier.py` utiliza palabras clave y reglas de negocio. Es un mecanismo determinista cercano a la inteligencia artificial

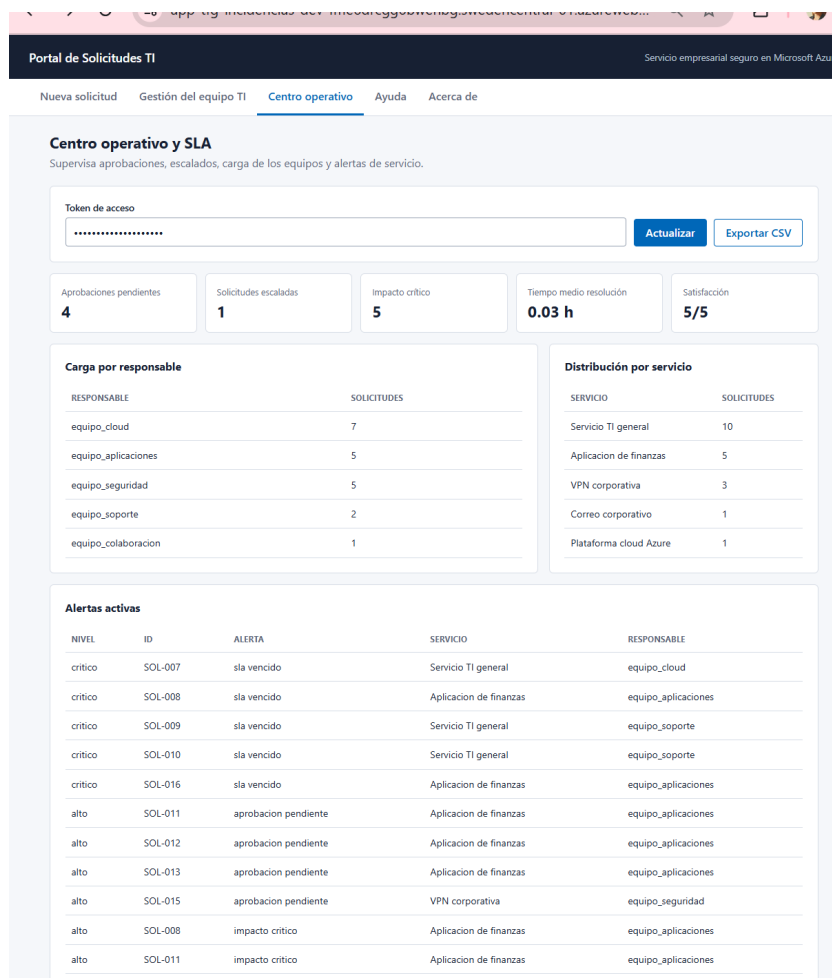


Figura 5.2: Centro operativo con SLA, carga, alertas y satisfacción tras la demostración. Fuente: captura propia.

simbólica, no un modelo entrenado. La distinción evita atribuirle capacidades que no tiene: el resultado puede explicarse siguiendo las puntuaciones, pero el sistema no aprende de nuevas solicitudes.

Las reglas se evalúan en un orden definido. Una prioridad o un tipo válidos indicados explícitamente por el usuario prevalecen sobre la inferencia. En ausencia de esos valores, se calculan puntuaciones por coincidencia de términos; la categoría con mayor puntuación se selecciona y, si no hay coincidencias, se utiliza la categoría general. Cuando dos categorías empatan, se aplica el orden estable seguridad, infraestructura y soporte. El sistema

produce una única clasificación y recomendación, por lo que no genera alertas paralelas ni ejecuta dos acciones incompatibles.

La tabla 5.2 resume las reglas implementadas en `src/classifier.py`.

| Regla | Condición                                                              | Resultado                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| R-01  | Prioridad manual incluida en baja, media o alta.                       | Se conserva la prioridad indicada con confianza máxima.                    |
| R-02  | Dos o más términos críticos, o caída acompañada de un término crítico. | Prioridad alta y atención recomendada en menos de cuatro horas.            |
| R-03  | Un término crítico o dos términos de impacto medio.                    | Prioridad media y resolución en la siguiente ventana operativa.            |
| R-04  | No se cumple una regla de prioridad anterior.                          | Prioridad baja y planificación en el backlog.                              |
| R-05  | Tipo manual válido o mayor puntuación de palabras del tipo.            | Tipo de solicitud explícito o inferido; incidencia como valor de respaldo. |
| R-06  | Mayor puntuación entre seguridad, infraestructura y soporte.           | Categoría única; general si todas las puntuaciones son cero.               |
| R-07  | Combinación de tipo, categoría y prioridad.                            | Recomendación específica y plazo operativo asociado.                       |

Tabla 5.2: Reglas de negocio del clasificador automático

Para validar el comportamiento con entradas distintas, se definieron los escenarios de la tabla 5.3. Estos casos se ejecutan automáticamente en la batería de pruebas.

| Ejemplo de entrada                         | Tipo          | Categoría       | Prioridad |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Intrusión y acceso no autorizado críticos  | Incidencia    | Seguridad       | Alta      |
| Error y fallo en servidor VPN              | Incidencia    | Infraestructura | Media     |
| Ayuda para configuración manual de usuario | Configuración | Soporte         | Baja      |
| Consulta sobre calendario de vacaciones    | Incidencia    | General         | Baja      |

Tabla 5.3: Escenarios de validación de las reglas de clasificación

## 5.5. Automatización del despliegue

El despliegue reproducible se concentra en `scripts/deploy-azure.ps1`. El script:

1. Comprueba la sesión de Azure CLI.
2. Obtiene la configuración de Azure Storage y Key Vault.
3. Habilita Managed Identity en Azure App Service.
4. Concede a la aplicación permisos sobre el secreto almacenado en Key Vault.
5. Configura variables de entorno y publica el código Python en Azure App Service.

## 5.6. Automatización empresarial con Logic App

La Logic App actúa como capa de orquestación para integrar la plataforma con otros sistemas de la empresa. En el prototipo, un sistema externo puede enviar una petición al trigger HTTP de la Logic App y esta invoca de forma controlada el endpoint `POST /solicitudes` de la API desplegada en App Service [11]. La API conserva la responsabilidad de validar datos, clasificar la solicitud, generar la recomendación y persistir el registro en Azure Blob Storage.

Este flujo resulta útil para un escenario empresarial realista: un formulario corporativo, una herramienta de soporte, un buzón automatizado o un sistema de atención interna podrían crear solicitudes sin acceder manualmente al portal. La Logic App no sustituye al equipo de TI ni al backend, sino que automatiza la entrada de trabajo. Si la API determina que el servicio, el activo y el entorno requieren aprobación, el flujo registra la notificación al aprobador y la solicitud permanece bloqueada hasta recibir una decisión. La asignación, el escalado, el seguimiento y el cierre se realizan en la bandeja operativa del portal.

## 5.7. Seguridad y gestión de secretos

La autenticación de la API utiliza un token Bearer almacenado en Azure Key Vault. La App Service accede al secreto mediante Managed Identity,

evitando credenciales embebidas en el código fuente. El almacenamiento de solicitudes reside en un contenedor Blob con acceso privado.

## Modelo de amenazas aplicado

El análisis de seguridad se acotó a las fronteras reales del prototipo. No se asumió que utilizar Azure eliminara riesgos de aplicación. Se revisaron entrada de datos, acceso a operaciones de gestión, exposición de secretos, almacenamiento y configuración de infraestructura. La tabla 5.4 resume los escenarios principales y el tratamiento adoptado.

| Amenaza                          | Consecuencia                                          | Control aplicado                                                          | Riesgo residual                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Entrada malformada o excesiva    | Datos incoherentes, errores o consumo innecesario.    | Campos obligatorios, tipos permitidos y límites de longitud.              | No se dispone de un firewall de aplicaciones ni limitación por usuario. |
| Consulta sin autorización        | Exposición de solicitudes e información operativa.    | Token Bearer en listado, detalle, actualización y métricas.               | El token es compartido y no identifica individualmente al operador.     |
| Secreto incluido en código       | Filtración mediante Git o documentación.              | Secreto en Key Vault, variables de entorno y exclusión de valores reales. | La rotación requiere una actuación administrativa.                      |
| Acceso directo al almacenamiento | Modificación o lectura fuera de las reglas de la API. | Contenedor privado y acceso desde el backend.                             | La cadena de conexión conserva privilegios amplios sobre la cuenta.     |
| Tráfico sin cifrar               | Interceptación de credenciales o datos.               | HTTPS obligatorio en App Service y TLS en Storage.                        | No se han desplegado red privada ni puntos de conexión privados.        |
| Cambio no trazable               | Dificultad para atribuir una decisión operativa.      | Historial con actor, fecha y comentario.                                  | El actor declarado no se valida contra un directorio corporativo.       |

Tabla 5.4: Amenazas, controles aplicados y riesgos residuales

La principal limitación es la identidad. El Bearer token demuestra protección básica de endpoints y almacenamiento seguro de la credencial, pero no equivale a autenticación corporativa. Una evolución a Microsoft Entra ID permitiría identificar usuarios, asignar roles y revocar accesos individualmente. También sería necesario limitar el endpoint público de creación mediante identidad, cuota o protección frente a abuso antes de aceptar datos reales.

La información utilizada en las evidencias es ficticia. Aun así, una explotación empresarial tendría que definir política de conservación, derecho de acceso, minimización y borrado. La trazabilidad técnica no sustituye el análisis legal del tratamiento de datos personales.

## 5.8. Validación del prototipo

La validación se organizó en tres capas. La primera ejecuta veintiséis pruebas automáticas con almacenamiento temporal local y dobles de prueba para Azure; permite repetir casos sin modificar los datos desplegados. La segunda utiliza `verify-azure.ps1` y pruebas HTTP contra la URL pública para comprobar el recorrido real por App Service, Key Vault, Blob Storage y Logic Apps. La tercera conserva capturas del portal, Azure Portal, Application Insights, Zube y SonarCloud para relacionar el resultado técnico con los recursos observados.

Las pruebas automáticas cubren creación, consulta, autenticación, validaciones de entrada, filtros, paginación, ciclo de vida, historial, persistencia, métricas y reglas de clasificación. La ampliación añade catálogo de servicios, cálculo de impacto, aprobación, escalado, centro operativo, exportación CSV, demostración idempotente, OpenAPI, valoración y consistencia entre procesos de App Service. Se incluyen caminos negativos: token incorrecto, campos vacíos, correo no válido, prioridad desconocida, paginación fuera de rango, transición no permitida, valoración repetida e identificador inexistente.

El resultado confirma el funcionamiento del caso práctico, pero no constituye una prueba de carga ni una certificación de seguridad. No se ha medido concurrencia elevada, recuperación regional, disponibilidad mensual o comportamiento con miles de solicitudes. Estas pruebas exigirían un entorno estable durante más tiempo, datos representativos y criterios de aceptación acordados con una organización usuaria.

La posibilidad de ejecutar el backend con fichero local y desplegarlo con Blob Storage también se utilizó como mecanismo de prueba. La lógica de la API permanece igual y la estrategia de persistencia se selecciona mediante configuración. Esta separación permite desarrollar sin consumir Azure y comprobar después la integración cloud sin mantener dos implementaciones funcionales diferentes.

| <b>Nivel</b>               | <b>Comprobación</b>                                                           | <b>Resultado observado</b>                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Unidad e integración local | Veintiséis pruebas sobre API, almacenamiento, flujos y clasificador.          | Todas finalizan correctamente con datos temporales.              |
| Despliegue público         | Página raíz, portal y <code>/health</code> .                                  | Servicio accesible por HTTPS y almacenamiento en modo Azure.     |
| Proceso empresarial        | Catálogo, alta, impacto, aprobación, escalado, SLA, valoración e informe CSV. | Solicitud persistida y gestionada con trazabilidad completa.     |
| Demostración y contrato    | Escenario idempotente y operaciones descritas en OpenAPI.                     | Cinco casos reproducibles y documentación interactiva accesible. |
| Flujo externo              | Trigger HTTP de Logic App, alta en API y notificación de aprobación.          | Ejecución correcta y respuesta de solicitud creada.              |
| Seguridad                  | Token Bearer, Key Vault, Managed Identity y blob privado.                     | Consultas protegidas y secreto fuera del repositorio.            |
| Observabilidad             | Application Insights, Azure Monitor y endpoint de salud.                      | Telemetría y métricas disponibles para inspección.               |
| Calidad estática           | Revisión del repositorio en SonarCloud.                                       | Duplicación nula y análisis externo documentado.                 |

Tabla 5.5: Niveles de validación y resultados del prototipo

## 6. Trabajos relacionados

Para situar el alcance del prototipo se tomaron como referencia dos grupos de soluciones. El primero incluye plataformas de gestión de servicios y soporte, como ServiceNow, Jira Service Management y Zendesk. El segundo reúne trabajos académicos centrados en arquitectura cloud y automatización del despliegue; entre ellos, Sanclemente Vilda estudia una arquitectura de referencia para microservicios mediante prácticas DevOps y GitOps [19].

Las plataformas comerciales parten de una necesidad parecida, pero ofrecen un alcance mucho mayor: catálogos de servicio, acuerdos de nivel de servicio, automatizaciones configurables, bases de conocimiento, inventario e integración con directorios corporativos. Su ventaja es la madurez funcional; su inconveniente para los objetivos del trabajo es que utilizar un producto terminado ocultaría buena parte del análisis de arquitectura, seguridad, persistencia y despliegue que se pretende demostrar.

El proyecto no intenta reconstruir una suite ITSM. Selecciona un recorrido pequeño pero completo: recepción de una solicitud, validación, clasificación explicable, persistencia, gestión por el equipo y observación del resultado. Esta reducción permite que las decisiones sean visibles en el código y en Azure. También deja fuera funciones que serían imprescindibles en producción, especialmente identidad individual, catálogo formal, notificaciones, búsqueda avanzada y gestión contractual de SLA.

Los trabajos académicos sobre cloud suelen concentrarse en comparar modelos de servicio, describir proveedores o desplegar una aplicación de ejemplo. La referencia de Sanclemente Vilda aporta una perspectiva más orientada a automatización e infraestructura, con tecnologías adecuadas para arquitecturas de microservicios. El presente TFG comparte la preocupación por reproducibilidad y operación, pero utiliza servicios PaaS más sencillos porque el dominio no necesita un clúster ni múltiples servicios desplegables. La diferencia no es solo tecnológica: aquí la infraestructura se evalúa como soporte de un proceso empresarial concreto.

La comparación no pretende evaluar experimentalmente los productos comerciales ni afirmar que el prototipo pueda sustituirlos. Sirve para identificar qué parte del problema se aborda en el TFG:

- recepción y consulta de solicitudes TI;
- clasificación explicable mediante reglas;
- despliegue real sobre servicios Azure;
- protección de secretos y acceso entre servicios;
- trazabilidad mediante pruebas, sprints y evidencias.

Se dejó fuera, de forma deliberada, la gestión completa de acuerdos de servicio, inventario, facturación, flujos de aprobación y directorio corporativo.

La aportación propia está en recorrer el ciclo completo con una solución acotada: requisitos, arquitectura, código, despliegue, seguridad, pruebas y evidencias. Esta perspectiva difiere tanto del uso de una herramienta comercial ya construida como de un trabajo centrado exclusivamente en infraestructura.

La comparación también ayuda a situar el clasificador. Las plataformas empresariales pueden incorporar modelos estadísticos o servicios de inteligencia artificial entrenados con grandes historiales. El proyecto utiliza reglas deterministas porque no dispone de un conjunto de solicitudes reales etiquetadas. Esta elección sacrifica aprendizaje automático, pero permite explicar cada resultado y comprobarlo con casos reproducibles. Incorporar un servicio de lenguaje solo sería justificable después de construir un conjunto de evaluación y comparar precisión, coste y tratamiento de datos.

Por tanto, el valor diferencial no reside en superar funcionalmente a las soluciones comerciales, sino en demostrar de forma auditable cómo se construye y despliega una base segura para ese tipo de proceso. El tribunal puede recorrer los requisitos, localizar su implementación, ejecutar pruebas, acceder al portal y revisar los recursos cloud que sostienen cada decisión.

| <b>Solución</b>              | <b>Ámbito principal</b>                         | <b>Relación con el TFG</b>                                              | <b>Diferencia de alcance</b>                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ServiceNow                   | Gestión de servicios empresariales              | Comparte el tratamiento estructurado de solicitudes.                    | El TFG no cubre el catálogo ITSM completo.                            |
| Jira Service Management      | Solicitudes y trabajo de equipos técnicos       | Comparte el seguimiento de peticiones y estados.                        | El TFG se centra en construir y desplegar la arquitectura.            |
| Zendesk                      | Atención y soporte                              | Comparte el canal de entrada y la organización de solicitudes.          | El prototipo prioriza servicios Azure y seguridad entre componentes.  |
| Trabajo de Sanclemente Vilda | Arquitectura DevOps/GitOps para micro-servicios | Aporta una referencia académica sobre automatización e infraestructura. | Su objeto son micro-servicios y GitOps, no la gestión de solicitudes. |
| Proyecto desarrollado        | Gestión de solicitudes TI en Azure              | Integra portal, API, reglas, seguridad, persistencia y observabilidad.  | Es un prototipo académico con datos de prueba.                        |

Tabla 6.1: Comparativa de trabajos y soluciones relacionadas

## 7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

El resultado del TFG es un flujo funcional y desplegado, no solo un diseño de arquitectura. Una solicitud puede entrar desde el portal, la documentación OpenAPI o la Logic App, pasa por la misma validación y clasificación, se conserva en Blob Storage y queda disponible para aprobación, asignación, escalado y seguimiento del SLA. Tras el cierre, el solicitante puede valorar la resolución y el centro operativo agrega la satisfacción junto con la carga y las alertas.

Las decisiones más útiles surgieron al reducir el alcance. Flask encajó mejor que un framework completo porque la API tiene pocas rutas y no necesita un modelo relacional. Por la misma razón se eligió Blob Storage frente a SQLite o Azure SQL. El pipeline de GitHub Actions previsto al principio se descartó a favor de scripts PowerShell y Azure CLI que podían ejecutarse, revisar y demostrar desde el entorno disponible.

La parte de seguridad también dejó una conclusión concreta: trasladar una clave a Key Vault no basta si la aplicación necesita otra credencial para leerla. La identidad administrada resuelve esa relación entre App Service y Key Vault sin añadir secretos al repositorio. SonarCloud ayudó a revisar configuraciones de infraestructura y a distinguir entre vulnerabilidades reales, decisiones intencionadas y aspectos pendientes de una solución de producción.

El trabajo permitió practicar de forma conjunta los siguientes ámbitos:

- Seguridad cloud.
- Gestión de secretos.
- APIs REST.
- Automatización de procesos.
- Arquitecturas escalables.
- Clasificación automática de información operativa.

- Documentación y prueba interactiva de APIs mediante OpenAPI.
- Seguimiento de SLA y evaluación de satisfacción.

El prototipo cumple los objetivos planteados, aunque mantiene límites claros. La autenticación Bearer protege consultas técnicas, pero no sustituye la identidad individual de usuarios; Blob Storage sirve para el volumen de prueba, pero no ofrece las consultas de una base de datos; y el clasificador es explicable y repetible, pero no aprende de casos anteriores. Estas limitaciones orientan las líneas de continuación.

Como líneas futuras se plantean:

- Evaluar un servicio de lenguaje solo cuando exista un conjunto de solicitudes etiquetadas con el que comparar su precisión frente a las reglas actuales.
- Incorporar autenticación de usuarios con Azure AD.
- Crear dashboards avanzados de monitorización y alertas operativas.
- Incorporar un área personal para que cada usuario consulte exclusivamente sus solicitudes.
- Migrar la persistencia a Azure SQL o Cosmos DB para consultas más complejas.
- Incorporar notificaciones automáticas por correo o Teams cuando cambie el estado de una solicitud.

# Bibliografía

- [1] Azure Architecture Center, Microsoft Learn. Browse azure architectures, 2025. Consultado: marzo 2026.
- [2] Karthik Bojja. Scalable devops practices with azure: Automating secure kubernetes deployments. *IJIRSET*, 9(6), Junio 2020.
- [3] Django Software Foundation. Django at a glance, 2026. Documentación oficial, consultado junio 2026.
- [4] Microsoft. Microsoft azure: Cloud computing dictionary, 2025. Consultado: marzo 2026.
- [5] Microsoft Azure. What is azure?, 2026. Documentación oficial de Microsoft Azure, consultado junio 2026.
- [6] Microsoft Learn. Azure monitor, 2025.
- [7] Microsoft Learn. Terraform for azure, 2025.
- [8] Microsoft Learn. About azure key vault, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [9] Microsoft Learn. Azure app service overview, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [10] Microsoft Learn. Azure well-architected framework, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [11] Microsoft Learn. Call, trigger, or nest workflows with http endpoints in azure logic apps, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [12] Microsoft Learn. Managing concurrency in blob storage, 2026. Documentación oficial sobre ETag y acceso condicional, consultado junio 2026.
- [13] Microsoft Learn. Quickstart: Azure blob storage client library for python, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.

- [14] Microsoft Learn. Quickstart: Deploy a python web app to azure app service, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [15] Microsoft Learn. Tutorial: Python app service using key vault and managed identity, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [16] Microsoft Learn. What are managed identities for azure resources?, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [17] Microsoft Learn. What is azure blob storage?, 2026. Documentación oficial de Microsoft Learn, consultado junio 2026.
- [18] Pallets Projects. Flask documentation, 2026. Documentación oficial, consultado junio 2026.
- [19] Jorge Sanclemente Vilda. Soporte y estandarización de una arquitectura tecnológica de referencia para el despliegue de microservicios complejos mediante técnicas devops y gitops, 2024. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza.
- [20] SonarSource. Sonarqube documentation, 2025.
- [21] SQLite Project. Appropriate uses for sqlite, 2026. Documentación oficial, consultado junio 2026.